

第七讲：Krusell–Smith 方法

异质性主体宏观经济学的计算方法

孙杰

2026 年 5 月 19 日

多伦多大学

维度灾难 (Curse of Dimensionality)

设定

总量状态 (aggregate state)。全要素生产率 (total factor productivity, TFP)

$Z_t \in \{Z_{\text{bad}}, Z_{\text{good}}\}$ 服从转移矩阵为 P_Z 的马尔可夫链 (Markov chain)。

个体状态 (idiosyncratic state)。 (z_{it}, b_{it}) 。生产率 $z_{it} \in \{z_{\text{lo}}, z_{\text{hi}}\}$ 服从转移矩阵为 P_z 的马尔可夫链；财富为 b_{it} 。

技术。带 TFP Z_t 的柯布–道格拉斯 (Cobb–Douglas) 形式：

$$Y_t = Z_t K_t^\alpha L^{1-\alpha}.$$

L 取为常数，等于 z 的平稳均值。

价格

由 Z_t, K_t, L 给出的租金率与工资：

$$r(Z_t, K_t) = \alpha Z_t (K_t/L)^{\alpha-1} - \delta,$$

$$w(Z_t, K_t) = (1 - \alpha) Z_t (K_t/L)^\alpha.$$

问题：家庭对价格的预测既**影响**未来的 K_{t+1} ，又**依赖于**未来的 K_{t+1} 。

K_{t+1} 依赖于 Λ_t

$$K_{t+1} = \int b'_i(b_i, z_i; Z_t, K_t) d\Lambda_t(b_i, z_i).$$

策略 $b'_i(b_i, z_i; Z_t, K_t)$ 依赖于价格预测。

价格 r_{t+s}, w_{t+s} 的预测又通过 K_{t+s} 依赖于 Λ_{t+s} 。

注意：来自不同 Λ_t 的相同 K_t 可以蕴含不同的 K_{t+1} 。

贝尔曼方程

分布 Λ 成为一个**状态变量** (state variable):

$$V(b_i, z_i; \Lambda, Z) = \max_{c_i, b'_i} u(c_i) + \beta \mathbb{E}[V(b'_i, z'_i; \Lambda', Z') \mid z_i, Z],$$

Λ 是无穷维的

Λ_t 是定义在所有 (b, z) 上的**分布**。

“真实”的 Λ_t 是无穷维的。

即便把 Λ_t 离散化为一个矩阵，**每一个网格点都是一个状态变量**。

取 $N_w = 80$ 个财富网格点与 $N_z = 2$ 个生产率水平，网格共有 160 个点。

一个覆盖 Λ 所有可能取值的 V 网格： 5^{160-1} 个单元，约 10^{111} 。

对 $V(\dots; \dots, \Lambda)$ 的可处理参数化

- (a) **压缩** Λ 。(Krusell-Smith。)用 Λ_t 的若干矩 (moments) 来代替整个分布。
- (b) **压缩表示**。(nVFI。)用一族灵活的函数 (例如**神经网络** (neural network)) 来参数化 $V(\Lambda, \cdot)$ 。

Krusell–Smith 方法

微观基础：有限理性

Krusell 与 Smith (1998)：假设**家庭**只观察到 Λ_t 的若干矩，而非整个分布。

即：求解 $V(b, z; Z, K)$ 的模型，而非 $V(b, z; Z, \Lambda)$ 的模型。

近似运动律

假设家庭对 K 使用如下预测规则 (forecasting rule):

$$\log K_{t+1} = a_0 Z_t + a_1 Z_t \log K_t.$$

每个 Z 状态两个系数。对于 2 状态的 Z , 共四个数。

对数线性。K-S 发现这一形式拟合得非常好。

有限理性下的贝尔曼方程

在状态中用 K 替换 Λ :

$$V(b_i, z_i, Z, K) = \max_{c_i, b'_i} u(c_i) + \beta \mathbb{E}[V(b'_i, z'_i, Z', K')],$$

约束为

$$c_i + b'_i = (1 + r(Z, K)) b_i + w(Z, K) z_i,$$

家庭的信念 (belief) 为

$$K' = \exp(a_0(Z) + a_1(Z) \log K),$$

Z' 从 P_Z 中抽取。

由五个阶段构成的链

每一期内，按时间顺序：

1. `z_shock`: $z_{it} \rightarrow z_i^{t+1}$ (: z 上的马尔可夫转移)。
2. `income`: $b'_i \leftarrow (1+r)b_i + wz_i$, 其中 (r, w) 由 (Z, K) 决定。
3. `savings`: 选择 b_i^{t+1} 。

矩阶段: `K_evolve`: $K_t \rightarrow K_{t+1}$ 。 总量冲击: `Z_shock`: $Z_t \rightarrow Z_{t+1}$ 。

`z_shock` ○ `income` ○ `savings`.

K-S 外循环

1. **选取**初始的近似运动律 (approximate law of motion, ALM) $(a_0^{(0)}, a_1^{(0)})$ 。
2. 在当前 ALM 下**求解**四维家庭 VFI。
3. 在实现的 $\{Z_t\}$ 路径上**模拟**一个长时段经济，并用真实的聚合方式 $K_t = \int b d\Lambda_t$ 计算 K_t 。
4. 按 Z 分组，对 $\log K_{t+1}$ 关于 $\log K_t$ 做 OLS 回归，**重新拟合** (a_0, a_1) 。
5. **迭代**直到 ALM 系数不再变化。

实现 K-S

参数

经典 K-S 校准 (1998):

- $\beta = 0.96$, $\gamma = 1$ (对数效用), $\alpha = 0.36$, $\delta = 0.025$ 。
- $Z \in \{0.99, 1.01\}$, P_Z 具有较强持续性 (对角元为 0.875)。
- $z \in \{0.07, 1.0\}$ 。

网格 (为教学速度考虑, 取较小规模):

- $N_w = 80$, 在 $[0, 80]$ 上对数等距。
- $N_K = 5$, 在 $[10.5, 14.5]$ 上线性等距。
- 单元数: $80 \times 2 \times 2 \times 5 = 1600$ 。

准备：在 $Z = 1$ 处确定 K 网格中心

在 K-S 迭代开始之前，我们需要：

- $\bar{K}$, K 网格的中心（即家庭的信念集中心）。
- Λ_0 , 模拟所用的初始财富分布。

两者都来自在 $Z = 1$ 处的确定性 Aiyagari 稳态——即第 4 讲的 *tatonnement* 在将 Z 固定为 $\{Z_{\text{bad}}, Z_{\text{good}}\}$ 中点时的应用。此时状态中无 Z 也无 K 的二维家庭模块对 K 单独闭合循环。

在此网格上，*tatonnement* 在约 10 次迭代内收敛到 $\bar{K} \approx 13$ 。

状态布局

```
layout = StateLayout(  
    StateAxis(:wealth, continuous_grid(p.w_min, p.w_max;  
                                       length=p.N_w, spacing=:log)),  
    StateAxis(:z,      p.z_grid),  
    StateAxis(:Z_idx,  [1, 2]),  
    StateAxis(:K,      continuous_grid(p.K_min, p.K_max; length=p.N_K)),  
)
```

- 两个连续维度 (:wealth、:K)，两个分类维度 (:z、:Z_idx)。
- 模拟器使用的布局相同，区别仅在于其上运行的链。

阶段 1-2: `z_shock` 与 `income`

Stage 1-2

```
z_shock = MarkovStage(layout; axis=:z, transition=p.P_z)

income = WealthChangeStage(layout;
    wealth_post=(cell; env) -> begin
        Z = p.Z_vals[cell.Z_idx]
        pr = ks_prices(cell.K, Z, p)
        (1 + pr.r) * cell.wealth + pr.w * cell.z
    end,
)
```

注。`income` 闭包从单元坐标中读取 (Z, K) ，而不是从 `env` 中读取。因此在单次求解内部，价格也会随单元变化。

阶段 3: ConsumptionSavings

Stage 3

```
savings = ConsumptionSavingsStage(layout;  
   $\beta = p.\beta$ ,  
  utility=(cell, c; env) -> u_crra(c, Val(p. $\gamma$ )),  
  monotone_search=:divide_conquer,  
)
```

- 与 Aiyagari / 空间模型中所用阶段相同。
- 效用按单元定义—但在这里只依赖于 c 。
- 分治搜索利用了关于财富的单调性。

阶段 4–5: K_evolve 与 Z_shock

Stage 4–5

```
K_evolve = WealthChangeStage(layout;  
    wealth_axis=:K,  
    wealth_post=(cell; env) -> begin  
        a0 = env.a0[cell.Z_idx]  
        a1 = env.a1[cell.Z_idx]  
        exp(a0 + a1 * log(cell.K))  
    end,  
)
```

```
Z_shock = MarkovStage(layout; axis=:Z_idx, transition=p.P_Z)
```

K_evolve 是 :K 上的确定性质量重分配阶段，从 env 中读取 ALM 系数。WealthChangeStage 并不只用于财富——它可在任何连续维度上重分配质量；此处我们将其用于 :K。

组合；声明矩

```
chain = z_shock ◦ income ◦ savings ◦ K_evolve ◦ Z_shock

hh = define_moments!(chain;
    K_supplied=at_end(integrand=:wealth, reduce=sum))
```

- $K_{supplied}$ 对期末 Λ 上的 b 求和——这正是 K-S 迭代中出现的积分。
- 用于在 $Z = 1$ 处的确定性 Aiyagari 稳态求解，以及 K-S 循环过程中的诊断。

内层求解：在候选 ALM 下的 VFI

```
a0_init = [log(K_bar), log(K_bar)]
a1_init = [0.0, 0.0]
env0     = make_env(hh; a0=a0_init, a1=a1_init)

ss = solve_steady_state_given_env!(hh, env0;
                                     lambda_tol=1e-5,
                                     lambda_maxiter=50_000)
```

初始猜测。一个常数 ALM：对两个 Z 状态都有 $K_{t+1} = \bar{K}$ （即 $a_1 \equiv 0$, $a_0 \equiv \log \bar{K}$ ）。

开销。在 1600 单元网格上约 400 次内层 VFI 迭代。

模拟：为什么要单独构造一条链

模拟时我们想要的是实现的(Z_t, K_t)，而不是家庭的信念。

原链中的 K_evolve 与 Z_shock 编码的是信念：它们会沿 ALM 推进 K ，沿 P_Z 推进 Z ，与实际实现无关。

解决办法。构造第二条链—只包含前三个阶段 ($z_shock \circ income \circ savings$) —并从外部驱动其 (Z, K) 。

一次模拟步

将 Λ_t 维护为定义在 (b, z) 上的二维分布。每一期：

1. 计算 $K_t = \sum_{b,z} b \Lambda_t[b, z]$ 。
2. 将 Λ_t 提升为一个集中在 (Z_t, K_t) 上的四维分布—份额在两个相邻的 K 网格点之间分摊。
3. 让该四维分布通过模拟链（3 个阶段）。
4. 对 (Z, K) 做边缘化，得到 (b, z) 上的 Λ_{t+1} 。
5. 从 P_Z 中抽取 $Z_{t+1} \mid Z_t$ 。

为模拟链做准备

```
hh_sim = ks_household_sim(p)
# Run backward on the sim chain with the converged V_ss as
# terminal value, so its savings policy is materialised.
backward!(hh_sim, copy(ss.V), (;))
```

- 模拟链不含 K_evolve/Z_shock ，因此其 env 不需要 ALM 系数。
- `backward!` 利用内层求解得到的 V^* 来填充储蓄策略。
- 之后 `ks_simulate` 即可推动 Λ 向前演化。

用 OLS 重新拟合 ALM

```
function regress_ALM(K_path, Z_idx_path, z_idx, window)
    rows = [t for t in window if Z_idx_path[t] == z_idx]
    x = log.(K_path[rows])
    y = log.(K_path[rows .+ 1])
    # OLS:  $y = a_0 + a_1 * x$  ;  $R^2 = 1 - SS_{res}/SS_{tot}$ 
    ...
    return (; a0, a1, R^2, n)
end
```

```
fit_bad = regress_ALM(sim.K_path, sim.Z_idx_path, 1, window_fit)
fit_good = regress_ALM(sim.K_path, sim.Z_idx_path, 2, window_fit)
```

两个回归（每个 Z 状态一个）。前 500 期作为预热（burn-in），其余作为拟合窗口。

外循环

```
function ks_iterate(p, K_bar,  $\Lambda_0$ ; maxiter=15)
    hh, hh_sim = ks_household(p), ks_household_sim(p)
    a0, a1 = [log(K_bar), log(K_bar)], [0.0, 0.0]
    for it in 1:maxiter
        _ss = solve_steady_state_given_env!(hh, make_env(hh; a0, a1); ...)
        backward!(hh_sim, copy(_ss.V), (;))
        sim = ks_simulate(hh_sim, p, T_sim;  $\Lambda_{\text{init}}=\Lambda_0$ , Z_init_idx=1)
        fit_b = regress_ALM(sim.K_path, sim.Z_idx_path, 1, window_fit)
        fit_g = regress_ALM(sim.K_path, sim.Z_idx_path, 2, window_fit)
        a0_n, a1_n = [fit_b.a0, fit_g.a0], [fit_b.a1, fit_g.a1]
         $\Delta$  = maximum(abs.(vcat(a0_n .- a0, a1_n .- a1)))
         $\Delta$  < 1e-3 && return (; a0, a1, sim, iters=it)
        a0 = 0.5 .* a0 .+ 0.5 .* a0_n
        a1 = 0.5 .* a1 .+ 0.5 .* a1_n
    end
end
```

运行结果

收敛行为。

- 在 **11 次外循环**内收敛到 $\Delta < 10^{-3}$ 。
- 内层 VFI：每轮外循环约 400 次迭代，随接近不动点而减少。
- 预热后窗口内 K 的均值：约 13.70。

将系数更新速率设为 0.5 可以避免前几轮出现超调（overshooting）。

精度之争 (The Accuracy Debate)

收敛后的 ALM

经过 11 次外循环后：

$$\log K_{t+1} = 0.18 + 0.93 \log K_t \quad (Z = \text{bad}),$$

$$\log K_{t+1} = 0.15 + 0.94 \log K_t \quad (Z = \text{good}).$$

$\log K_t$ 的系数非常接近 (0.93 对 0.94)；截距有所差异 (0.18 对 0.15)，刻画了衰退与繁荣之间的水平移位。

仅四个数字就描述了 K 在财富分布的所有状态下的动态。

令人震惊的结果： $R^2 \approx 1$

收敛后的 ALM 回归：

- $Z = \text{bad}$: $R^2 = 0.99696$ 。
- $Z = \text{good}$: $R^2 = 0.99862$ 。

如何理解。 $\log K_t$ 的线性函数基本上完全解释了每个 Z 状态内 $\log K_{t+1}$ 的变异。

含义。 完整分布 Λ_t 在均值 K_t 之外不再提供可用的信息。只知道 K_t 的家庭与知道整个 Λ_t 的家庭预测得一样好。

Den Haan 的批评

R^2 是对多期残差的平均——它可能掩盖系统性漂移：一次很小的单步偏差在长期会累积放大。

Den Haan (2010)。给出了一种更尖锐的诊断。从相同的 K_0 出发：

- 每期通过聚合家庭决策计算真实的 K_t 路径。
- 计算仅由 ALM 给出的路径： $K_{t+1} = \exp(a_0(Z_t) + a_1(Z_t) \log K_t)$ ，不做聚合。

在数百期上进行比较。

我们看到的结果

在本校准下，在预热后的 800 期里：

$$\max_t \left| \frac{K_t^{\text{ALM}} - K_t^{\text{true}}}{K_t^{\text{true}}} \right| \approx 0.81\%.$$

仅由 ALM 给出的路径在整段模拟中与真实路径的偏差均在约 1% 之内。

诠释。有限理性（bounded rationality）假设在此基本上是精确的。K-S 主体的预测与完全理性主体一样好——不仅平均如此，而且逐条轨迹都成立。

K-S 何时有效，何时失效

K-S 在以下情形有效：

- 储蓄关于财富近似线性。
- 主体较为耐心。
- 不存在显著的 MPC 异质性。

K-S 可能失效的情形：

- 职业选择 / 广延边际进入。
- 厚尾收入冲击。
- 非 CRRA 的 $u(c)$ (习惯形成、损失厌恶等)。
- 破产 / 违约。

线性 ALM 看不见什么

ALM 把 Λ_t 压缩成一个标量。那些在不显著移动 K_t 的前提下，在不同 MPC 的主体之间重新分配财富—或在不同机制之间（受约束 vs. 不受约束）转移质量—的结构性变化，对 ALM 而言是不可见的。

在基准校准下，这些变化恰好对 K_{t+1} 影响很小。在更丰富的模型中则未必如此。

这正是第 8 讲所要利用的空隙。